

2026 年春操作系统第四次作业

Part 1. I/O 系统

1. 缓冲池 (Buffer Pool) 的主要作用是 ()。

- A. 加快 CPU 计算
- B. 缓解 CPU 与 I/O 速度不匹配
- C. 增加内存容量
- D. 减少磁盘容量

2. 下列关于 DMA 的叙述, 错误的是 ()。

- A. DMA 传输不需要 CPU 干预
- B. DMA 控制器需要知道内存地址
- C. DMA 传输完成后需要中断 CPU
- D. DMA 可以处理数据传输的所有细节

3. 某磁盘有 10 个盘面, 100 个柱面, 每磁道 64 扇区, 扇区大小 512B, 则磁盘容量为 ()。

- A. 3.2MB
- B. 32MB
- C. 320MB

D. 3.2GB

4. 中断向量表用于存储（ ）。

A. 中断源编号

B. 中断处理程序入口地址

C. 中断屏蔽字

D. 中断优先级

5. 某磁盘转速 7200RPM，平均寻道时间 8ms，则读取一个扇区（假设在磁头下）的平均时间约为（ ）。

A. 8ms

B. 12ms

C. 16ms

D. 20ms

6. 系统将数据从磁盘读到内存的过程包括以下操作:

① DMA 控制器发出中断请求

② 初始化 DMA 控制器并启动磁盘

③ 从磁盘传输一块数据到内存缓冲区

④ 执行“DMA 结束”中断服务程序

正确的执行顺序是（ ）。

A. ③①②④ B. ②①③④ C. ②③①④ D. ①②④③

7. 某计算机系统上的磁盘有 300 个柱面，每个柱面有 10 个磁道，每个磁道有 200 个扇区，扇区大小为 512B。文件系统的每个簇包含 2 个扇区。请回答下列问题：

(1) 磁盘的容量是多少？ (2) 假设磁头在 85 号柱面上，此时有 4 个磁盘访问请求，簇号分别为 100260、60005、101660 和 110560。若采用最短寻道时间优先 (SSTF) 调度算法，则系统访问簇的先后次序是什么？

8. 某计算机用硬盘作为启动盘，硬盘第一个扇区存放主引导记录，其中包含磁盘引导程序和分区表。磁盘引导程序用于选择要引导哪个分区的操作系统，分区表记录硬盘上各分区的位置等描述信息。硬盘被划分成若干个分区，每个分区的第一个扇区存放分区引导程序，用于引导该分区中的操作系统。系统采用多阶段引导方式，除了执行磁盘引导程序和分区引导程序外，还需要执行 ROM 中的引导程序。请回答下列问题。

(1) 系统启动过程中操作系统的初始化程序、分区引导程序、ROM 中的引导程序、磁盘引导程序的执行顺序是什么？

(2) 把硬盘制作为启动盘时，需要完成操作系统的安装、磁盘的物理格式化、逻辑格式化、对磁盘进行分区，执行这 4 个操作的正确顺序是什么？

(3) 磁盘扇区的划分和文件系统根目录的建立分别是在第 (2) 问的哪个操作中完成的？

Part 2. 文件系统

1. 文件的逻辑结构是指 ()。

- A. 文件在磁盘上的存储结构
- B. 用户看到的文件组织形式
- C. 文件的物理块分布
- D. 文件的索引结构

2. 索引文件相比顺序文件的优点是 ()。

- A. 存储空间利用率高
- B. 支持快速随机访问
- C. 实现简单
- D. 无需额外存储空间

3. 在一个文件被用户进程首次打开的过程当中，操作系统需要做的事情是 ()

- A. 将文件内容读到内存中
- B. 将文件控制块读到内存中
- C. 修改文件控制块中的读写权限
- D. 将文件的数据缓冲区首指针返回给用户进程

4. 目录的主要功能是 ()。

- A. 存储文件数据
- B. 实现文件名到文件地址的映射
- C. 管理磁盘空间
- D. 控制文件访问

5.下列优化方法中,可以提高文件访问速度的是 ()

- I.提前读
- II.为文件分配连续的簇
- III.延迟写
- IV.采用磁盘高速缓存

- A.仅 I、 II
- B.仅II、 III
- C.仅 I、 III、 IV
- D.I、 II、 III、 IV

6.在文件的索引结点中存放直接索引指针 10 个,一级和二级索引指针各 1 个。

磁盘块大小为 1KB,每个索引指针占 4B。若某文件的索引结点已在内存中,则把该文件偏移量(按字节编址)为 1234 和 307400 处所在的磁盘块读入内存,需访问的磁盘块个数分别是 ()。

A. 1, 2

B. 1, 3

C. 2, 3

D. 2, 4

7.设文件索引节点中有 7 个地址项,其中 4 个地址项为直接地址索引,2 个地址项是一级间接地址索引,1 个地址项是二级间接地址索引,每个地址项大小为 4 字节,若磁盘索引块和磁盘数据块大小均为 256 字节,则可表示的单个文件的最大长度是 ()

A.33KB

B.519KB

C.1057KB

D.16513KB

8.文件 F 由 200 条记录组成,记录从 1 开始编号,用户打开文件后,欲将内存中的一条记录插入文件 F 中,作为其第 30 条记录,请回答下列问题,并说明理由。

(1)若文件系统为顺序分配方式,每个存储块存放一条记录,文件 F 的存储区域前后均有足够空闲的存储空间,则要完成上述操作最少要访问多少存储块?F 的文件控制区内容会有哪些改变?

(2)若文件系统为链接分配方式,每个存储块存放的一条记录和一个链接指针,则要完成上述操作最少要访问多少存储块?若每个存储块大小为 1KB,其中 4 个字节存放指针,则该系统支撑文件的最大长度是多少?

9.某文件系统采用索引节点存放文件的属性和地址信息,簇大小为 4KB。每个文件索引节点占 64B,有 11 个地址项,其中直接地址项 8 个,一级、二级和三级间接地址项各一个,每个地址项长度为 4B。请回答下列问题。

(1)该文件系统能支持的最大文件长度是多少?(给出计算表达式即可)

(2)文件系统用 1M($1M=2^{20}$)个簇存放文件索引节点,用 512M 个簇存放文件数。

若一个图像文件的大小为 5600B,则该文件系统最多能存放多少个这样的图像文件?

(3)若文件 F1 的大小为 6KB,文件 F2 的大小为 40KB,则该文件系统获取 F1 和 F2 最后一个簇的簇号需要的时间是否相同?为什么?

